「計算機実験 II」実習 2 (2026-10-30)

- 実習 2 の目的
  - 調和振動子の数値計算を通して、数値積分法の精度・安定性を調べ、エネルギー保存と時間可逆性の関係を理解する
  - 分子動力学法やモンテカルロ法を用いて多体系の運動や熱平衡分布を調べ、収束の確認や誤差の評価を通じて計算結果の妥当性を検証する
- 自習課題: 調和振動子と積分法

  $m = 1$、$U(x) = x^2/2$、$x(0) = 1$、$p(0) = 0$ とする。全エネルギーを $E = p^2/2 + U(x)$ と定義する
  1. 計算機実験 I の Euler 法・4 次 Runge – Kutta 法を復習し、速度ベルレ法を実装せよ。3 つの方法について、$h = 0.2, 0.1, 0.05$ で同じ時刻 $t = 100$ まで計算し、位相空間の軌道と相対エネルギー誤差 $[E(t) - E(0)]/E(0)$ を比較せよ。誤差の違いが分かるよう、必要に応じて方法ごとに図や縦軸の範囲を分けること。速度ベルレ法では、h を半分にすると誤差の変動幅がおよそ $1/4$ になることを確認せよ
  2. 自習課題 1 と同じ各刻み幅について、速度ベルレ法で $t = 10$ まで進め、運動量の符号を反転して同じステップ数だけ進め、最後にもう一度符号を反転せよ。初期状態からのずれを調べ、時間可逆性とエネルギー保存の違いを説明せよ。余裕があれば、1 次シンプレクティック法とも比較せよ

  速度ベルレ法は位相空間の体積を保存し、時間可逆であるが、元のエネルギーを厳密に保存するわけではない。また、安定性には刻み幅の制限がある。ここでの調和振動子では $0 < h < 2$ である
- レポート課題

  11/13 締切のレポート No.1 では、実習 1 のレポート課題から 1 問、今回のレポート課題から 1 問、合計 2 問を選び解答すること。プログラミング言語の指定がない課題については、Python や Julia などでプログラムを作成してもよい。使用する言語にかかわらず、収束の確認や統計誤差の評価など、各課題で求められている解析を行うこと
  1. Andersen 法を用いた分子動力学法により、調和ポテンシャル

     $$U_1(x) = \frac{x^2}{2} \tag{1}$$

     と非調和ポテンシャル

     $$U_2(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} \tag{2}$$

     中の 1 粒子のカノニカル分布を調べる。$m = 1, \beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T) = 1$ として、時間刻み $\Delta = 0.01$ で $t = 10^4$ 程度まで計算せよ。粒子と熱浴の結合係数 ν を、例えば $\nu = 0.1, 1, 10$ と変化させ、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの時系列や区間平均から、熱平衡への緩和の様子を比較せよ。また、過渡状態として除外する時間を決めよ

     過渡状態を除いた座標 x と運動量 p のヒストグラムを作成し、カノニカル分布となっていることを確認せよ。調和振動子については、$\langle x^2 \rangle = \langle p^2 \rangle = 1$ となるか、統計誤差も含めて確認せよ
  2. 上の設問と同じく、調和ポテンシャル $U_1(x)$ と非調和ポテンシャル $U_2(x)$ の粒子の熱平衡状態をハミルトニアン・モンテカルロ法を用いてシミュレーションする。それぞれのポテン

シャルについて、ハミルトニアン・モンテカルロ法を実装せよ。講義と同様に、仮想ハミルトニアンを $H(x,p) = p^2/2 + \beta U(x)$ とし、各モンテカルロステップの開始時に $p \sim \mathcal{N}(0,1)$ を生成する。リープフロッグ法で候補を生成し、確率 $\min(1, e^{-\Delta H})$ で採択する。ここで、ΔH は候補状態の仮想ハミルトニアンから、運動量を生成した直後、リープフロッグ法で進める前の状態の仮想ハミルトニアンを引いた値である。棄却した場合も、更新前の位置を 1 サンプルとして記録すること

それぞれのポテンシャルについて、逆温度 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T) = 1$ で計算し、初期の過渡状態を除いて位置分布のヒストグラムを作成し、理論分布と一致することを確認せよ。リープフロッグ法の時間刻み幅 h と、1 モンテカルロステップあたりのリープフロッグステップ数 L を、$h = 0.1,\ L = 10$ を基準として、h と L をそれぞれ変化させ、採択率を調べよ

次に、逆温度 $\beta = 8$ の場合について、同様に位置分布のヒストグラムを作成し、$\beta = 1$ の場合との違いやその理由について考察せよ。位置の時系列も確認し、二重井戸の場合には左右両方の井戸が十分に探索されているか調べよ

3. アルゴン原子間の相互作用はレナード・ジョーンズ型ポテンシャル

$$U = \sum_{j<k}^{N} \epsilon \Big[\Big(\frac{\sigma}{r_{jk}} \Big)^{12} - 2 \Big(\frac{\sigma}{r_{jk}} \Big)^{6} \Big] \qquad (\epsilon/k_B = 119.8\ \mathrm{K},\ \sigma = 3.822\ \text{Å}) \tag{3}$$

でよく記述される。一辺の長さ L の箱の中に N 個のアルゴン原子が入っている状況を考える。周期境界条件を考え、ポテンシャルエネルギーは minimum image convention により計算する。速度ベルレ法により、温度、圧力、内部エネルギーの平均値を計算するプログラムを作成せよ。$m = \sigma = \epsilon = k_{\mathrm{B}} = 1$ となる単位系を使い、時間刻み幅は 0.005 程度に取る。粒子の初期位置は面心立方格子とする。初期速度の各成分を正規乱数で生成し、重心速度を差し引いた後、温度が $T = 1$ となるように全速度を同じ倍率でスケールする

$N = 108$、数密度 $\rho = N/V = 1.2$ の系について、$t = 10$ まで 10 ステップごとに温度が $T = 1$ となるように速度スケーリングを行う。その後は速度スケーリングを停止し、$t = 30$ までエネルギー一定のシミュレーションを行う。$10 < t \leq 30$ の区間を用いて、温度、圧力、1 粒子あたりのエネルギー $(K + U)/N$ の平均値と統計誤差を求めよ。また、全エネルギーの時間依存性を確認せよ

4. 重力相互作用する N 粒子系を考える

$$U = -\sum_{j<k}^{N} \frac{Gm^2}{(r_{jk}^2 + \delta^2)^{1/2}} \qquad (\delta \text{ はエネルギーの発散を防ぐための小さな定数}) \tag{4}$$

$t = 0$ で粒子は半径 R の球内に一様にランダムに分布しているとする (棄却法で生成)。また、速度は分散 σ^2 のマクスウェルボルツマン分布 ($3N$ 次元正規分布) に従ってランダムに分布しているとする。速度の各成分を平均 0 の正規乱数として Box – Muller 法で生成する。重心速度を差し引いた後、全速度を同じ倍率でスケールし、初期ビリアル比 $r_v = K/|U|$ が 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 となるような初期条件を準備せよ

運動エネルギーの初期値がポテンシャルエネルギーの絶対値に比べ十分に小さい時、この粒子系は自己重力で崩壊する。シンプレクティック積分法により、ポテンシャルエネルギー、運動エネルギー、ビリアル比、および重心から測った半質量半径 (全質量の半分を含む半径) の時間依存性をプロットせよ。$G = R = M(\equiv Nm) = 1$ となる単位系を使う。したがって、各粒子の質量は $m = 1/N$ である。ソフトニングパラメータ $\delta = 0.01$、粒子数 N は 10^3 程度で $t = 10$ 程度まで計算してみよ

5. 蔵本模型は同期現象を記述する数学モデルである。蔵本模型では、それぞれ異なる固有振動数 ω_i を持つ N 個の振動子の間に非線形相互作用が働いている。支配方程式は以下の形で表される。

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i) \qquad i = 1, 2, \ldots, N \tag{5}$$

ここで、θ_i は i 番目の振動子の位相、K は結合定数である。結合定数 K が小さいとき、振動子はそれぞればらばらに振動するが、K がある臨界値 K^* を超えると同期するようになる。同期の度合いは複素秩序変数

$$r(t)e^{i\Psi(t)} = \frac{1}{N}\sum_{j} e^{i\theta_j(t)} \tag{6}$$

の絶対値 $r(t)$ により測ることができる。固有振動数 ω_i は平均 0、分散 1 の正規分布に従って独立に生成し、時間発展中は固定する。また、初期位相 $\theta_i(0)$ は $[0, 2\pi)$ の一様分布から独立に生成する

常微分方程式を数値的に解き、$r(t)$ の時間依存性をプロットせよ。$N = 64, 128, 256, \cdots$ について、初期の過渡状態を除いた $r(t)$ の長時間平均値の結合定数 K への依存性を観察し、臨界点 K^* を見積もってみよ。その際、振動子数 N による違いや、乱数の試行ごとの変動にも注意すること。(高速化のヒント: 複素秩序変数 $(r(t), \Psi(t))$ を用いると、支配方程式の相互作用項は $Kr\sin(\Psi - \theta_i)$ と変形できる。Runge – Kutta 法では、各段階の仮の位相に対して秩序変数を計算し直すこと)